



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÀI GIẢNG HỌC PHẦN **CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU**

Chương 2 **MÔ HÌNH THỰC THỂ LIÊN KẾT**



Giảng viên: ThS. Nguyễn Vương Thịnh
Bộ môn: Hệ thống thông tin

Hải Phòng, 2016



Thông tin về giảng viên

Họ và tên	Nguyễn Vương Thịnh
Đơn vị công tác	Bộ môn Hệ thống thông tin – Khoa Công nghệ thông tin
Học vị	Thạc sỹ
Chuyên ngành	Hệ thống thông tin
Cơ sở đào tạo	Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội
Năm tốt nghiệp	2012
Điện thoại	0983283791
Email	thinhnv@vimaru.edu.vn
Website	http://scholar.vimaru.edu.vn/thinhnv





Thông tin về học phần

Tên học phần	Cơ sở dữ liệu và quản trị cơ sở dữ liệu
Tên tiếng Anh	Database and Database Management
Mã học phần	17425
Số tín chỉ	04 tín chỉ (LT: 45 tiết, TH: 30 tiết)
Bộ môn phụ trách	Hệ thống thông tin

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU

- ❖ Nghe giảng, thảo luận, trao đổi với giảng viên trên lớp.
- ❖ Tự nghiên cứu tài liệu và làm bài tập ở nhà.

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

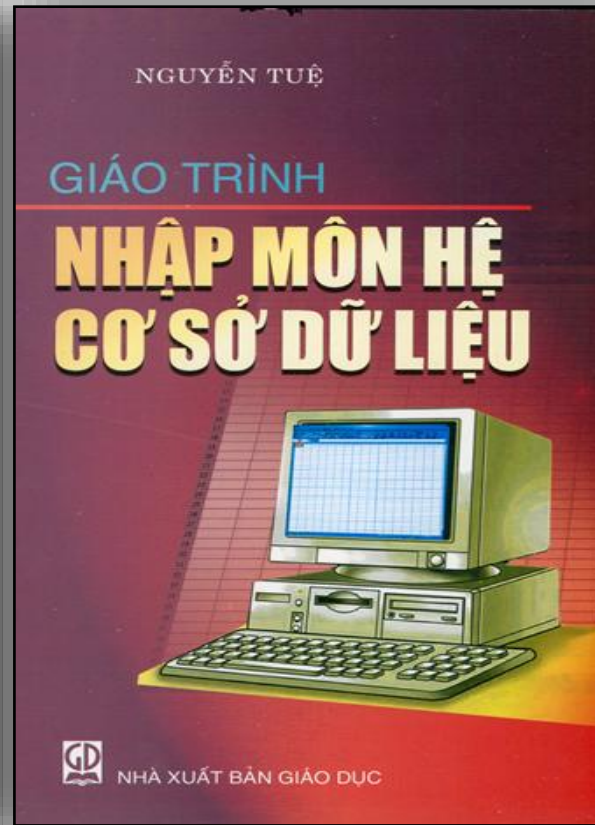
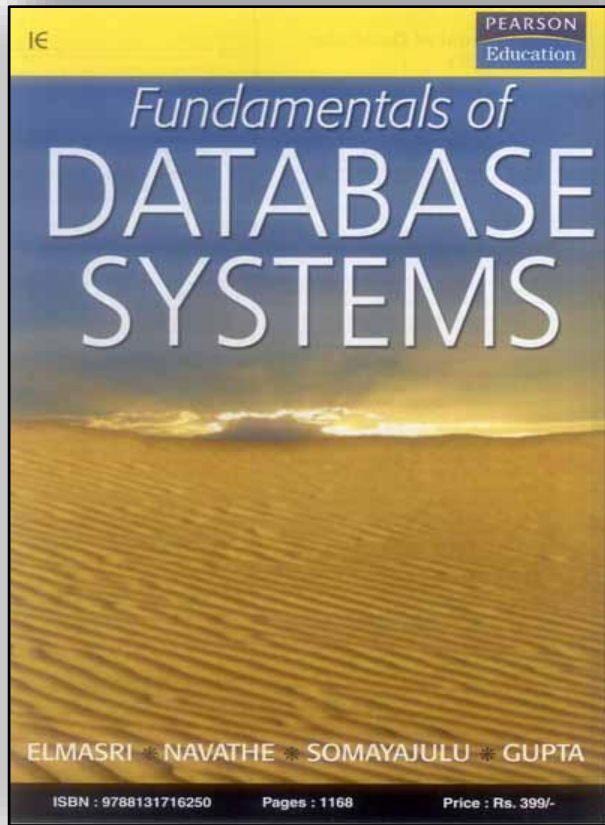
- ❖ SV phải tham dự ít nhất **75%** thời gian.
- ❖ Có **02** bài kiểm tra **viết** giữa học phần ($X_2 = (L_1 + L_2)/2$), **01** bài kiểm tra **thực hành** (X_3). Điểm quá trình $X = (X_2 + X_3)/2$.
- ❖ Thi kết thúc học phần bằng hình thức **trắc nghiệm khách quan** trên máy tính ($Z = 0.5X + 0.5Y$).

Tài liệu tham khảo

1. Elmasri, Navathe, Somayajulu, Gupta, ***Fundamentals of Database Systems (the 4th Edition)***, Pearson Education Inc, 2004.
2. Nguyễn Tuệ, ***Giáo trình Nhập môn Hệ Cơ sở dữ liệu***, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2007.
3. Nguyễn Kim Anh, ***Nguyên lý của các hệ Cơ sở dữ liệu***, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004.



Tài liệu tham khảo



MÔ HÌNH THỰC THỂ LIÊN KẾT

2.1. SỬ DỤNG MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÁI NIỆM

2.2. KIỂU THỰC THỂ VÀ TẬP THỰC THỂ

2.3. KIỂU LIÊN KẾT VÀ TẬP LIÊN KẾT

2.4. KIỂU THỰC THỂ YẾU



2.1. SỬ DỤNG MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÁI NIỆM

Thế giới thực
(Mini World)

THU THẬP VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU
(Requirements collection and Analysis)

Các yêu cầu chức năng
(Functional Requirements)

Các yêu cầu dữ liệu
(Data Requirements)

PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG
(Functional Analysis)

THIẾT KẾ MỨC KHÁI NIỆM
(Conceptual Design)

Đặc tả giao dịch mức cao
(High – Level Transaction Specification)

Lược đồ khái niệm
(trong mô hình dữ liệu mức cao)
(Conceptual Schema)



Độc lập với
HQT CSDL

THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH
ỨNG DỤNG
(Application Program Design)

THIẾT KẾ MỨC LOGIC
(Logical Design/
Data Model Mapping)

Gắn với
HQT CSDL
cụ thể

CÀI ĐẶT THỰC THI GIAO DỊCH
(Transaction Implementation)

Lược đồ logic
(trong mô hình dữ liệu của một
hệ quản trị CSDL cụ thể)
(Logical Scheme)

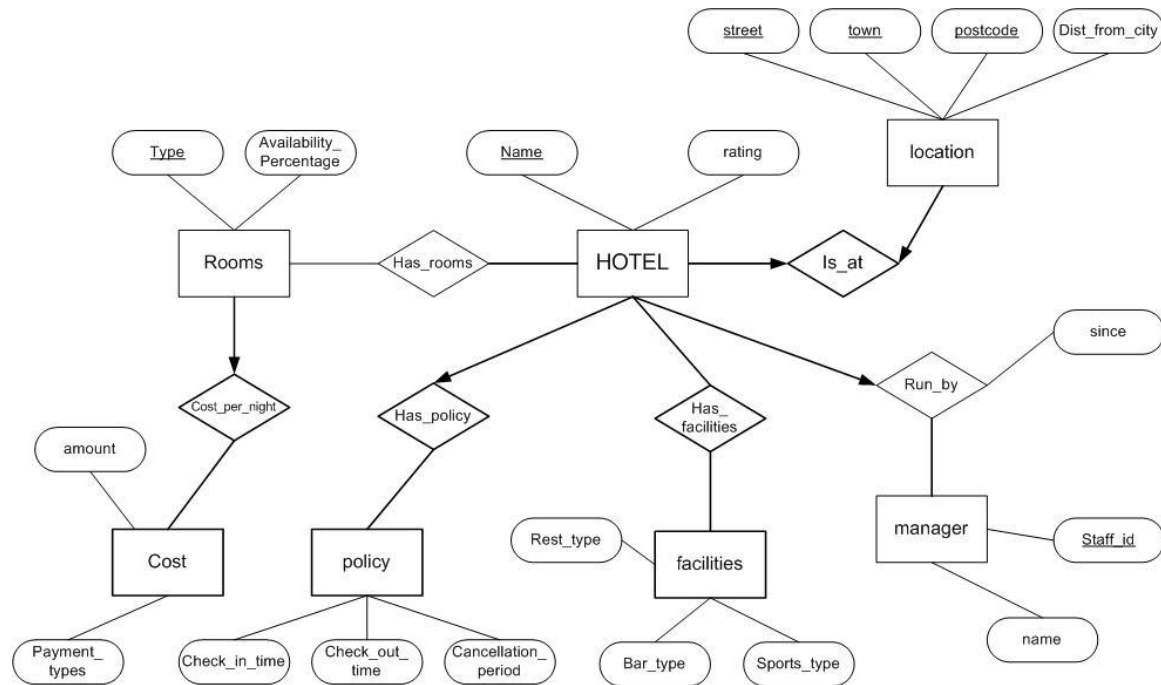
Chương trình ứng dụng
(Application Programs)

Lược đồ trong
(Internal Schema)

THIẾT KẾ MỨC VẬT LÝ
(Physical Design)



Giáo sư Peter Chen
Đại học Louisiana, Hoa Kỳ



Mô hình thực thể liên kết
(ERM – Entity Relationship Model)

2.2. KIỂU THỰC THỂ VÀ TẬP THỰC THỂ

2.2.1. THỰC THỂ VÀ THUỘC TÍNH

2.2.1.1. Khái niệm về thực thể

Thực thể (entity) là một đối tượng của thế giới thực mà có sự tồn tại độc lập (independent existence).

Đó có thể là:

- ❑ Một đối tượng tồn tại vật lý: VD: ông John Smith, con mèo Kitty, lô hàng có mã số MH01234,...
- ❑ Một khái niệm: VD: môn Toán, công ty TNHH ABC, phòng Tài vụ,...

2.2.1.2. Khái niệm về thuộc tính

Một thực thể có thể có các thuộc tính (attributes). Đó là những thông tin cụ thể giúp mô tả chi tiết hơn về thực thể đó.

Tương ứng với mỗi thực thể phải có một giá trị cụ thể cho mỗi thuộc tính của nó.

Name = John Smith

Sex = Male

Age = 20

Job = Student

Phone Number = 04546890



P₁

Name = Marry Parker

Sex = Female

Age = 35

Job = Shop Assistant

Phone Number = 06546890



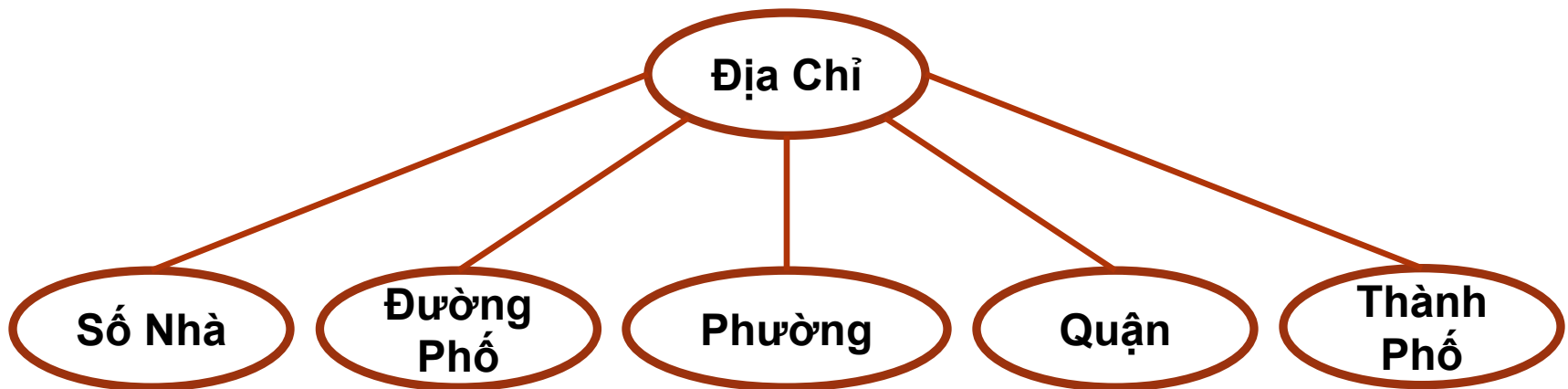
P₂

2.2.1.3. Phân loại thuộc tính

A. Thuộc tính đơn và thuộc tính phức hợp

- ❑ Thuộc tính phức hợp (Composite Attributes): Là thuộc tính có thể phân chia thành các thuộc tính con thành phần. Mỗi thuộc tính con thành phần này mang một ý nghĩa độc lập.
- ❑ Thuộc tính đơn (Atomic/Simple Attributes): Là thuộc tính không thể phân chia thành các thành phần nhỏ hơn.

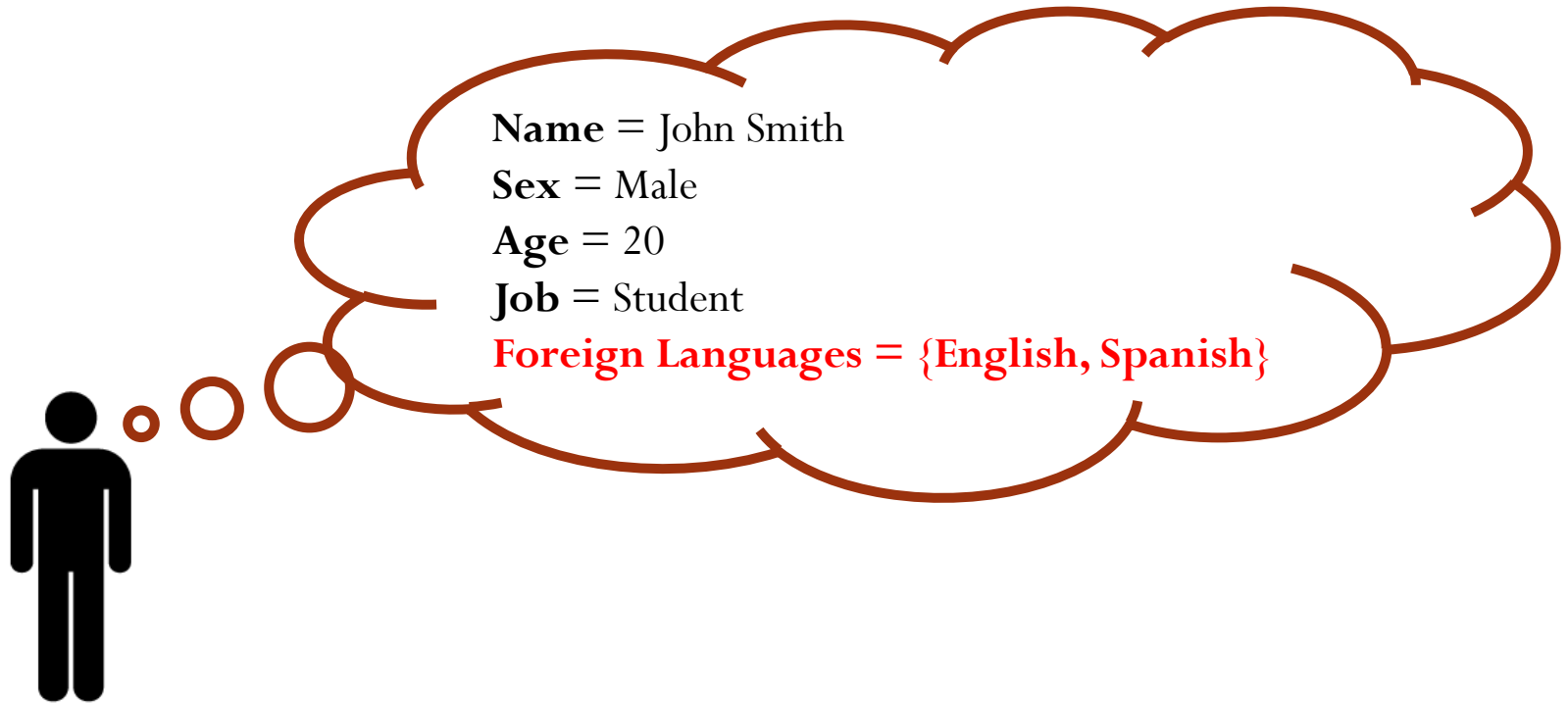
Địa Chỉ = “Số 434, Xuân Thủy, phường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội”



B. Thuộc tính đơn trị và thuộc tính đa trị

Thuộc tính đơn trị (Single Value): Là thuộc tính chỉ mang một giá trị duy nhất ứng với mỗi thực thể cụ thể.

Thuộc tính đa trị (Multivalued Attributes): Là thuộc tính mang một tập giá trị ứng với mỗi thực thể cụ thể.



C. Thuộc tính lưu trữ và thuộc tính suy diễn

Thuộc tính lưu trữ (Stored Value): Là thuộc tính mà giá trị của nó không thể suy ra từ giá trị của các thuộc tính khác (độc lập với giá trị của các thuộc tính khác).

Thuộc tính suy diễn (Derived Value): Là thuộc tính mà giá trị của nó có thể suy diễn ra từ giá trị của các thuộc tính khác (có quan hệ với giá trị của các thuộc tính khác).



Address = 30 St John, New York

Type = Apartment

Width = 5m

Length = 8m

Area = 40m²

D. Thuộc tính phức tạp (Complex Attribute)

Thuộc tính vừa ở dạng phức hợp (Composite) vừa đa trị (Multivalued) và lồng nhau ở một số mức nào đấy.

2.2.2. KIỂU THỰC THỂ, TẬP THỰC THỂ VÀ KHÓA CỦA KIỂU THỰC THỂ

2.2.2.1. Khái niệm về kiểu thực thể

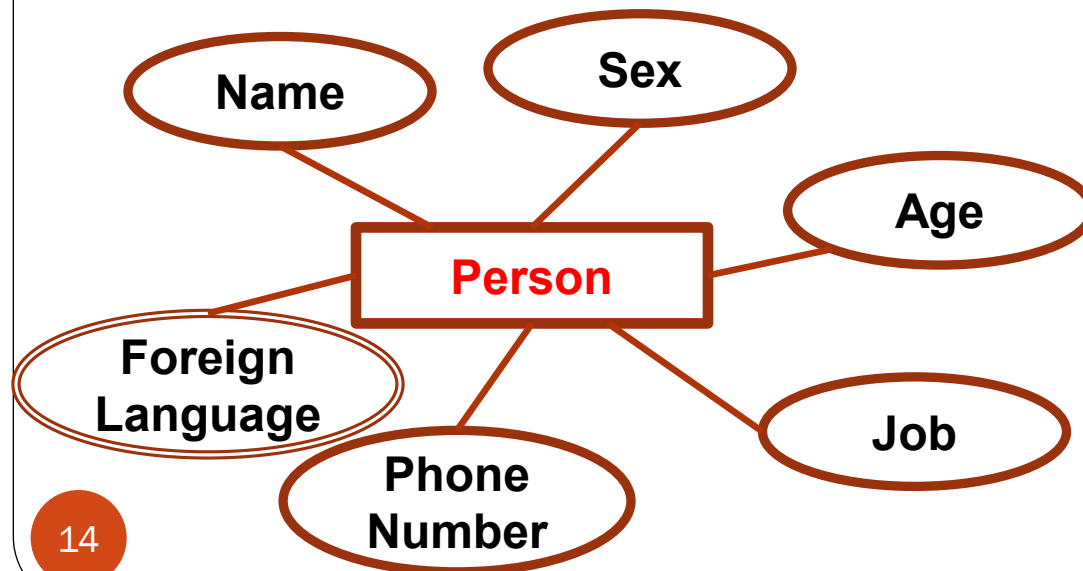
Một kiểu thực thể (entity type) định nghĩa ra một tập các thực thể có cùng cấu trúc (cùng tập thuộc tính).

Mỗi kiểu thực thể trong cơ sở dữ liệu có thể được mô tả thông qua tên và các thuộc tính.

2.2.2.2. Khái niệm về tập thực thể

Tập hợp các thực thể của một kiểu thực thể vào một thời điểm nhất định được gọi là tập thực thể (entity set).

Tập thực thể được đặt tên trùng với kiểu thực thể. **Person** = {P₁, P₂}



Ghi chú:

- ❖ Kiểu thực thể biểu diễn bằng hình chữ nhật.
- ❖ Các thuộc tính được biểu diễn bằng các hình oval.
- ❖ Thuộc tính đa trị được biểu diễn bằng hình oval có biên là nét kép.

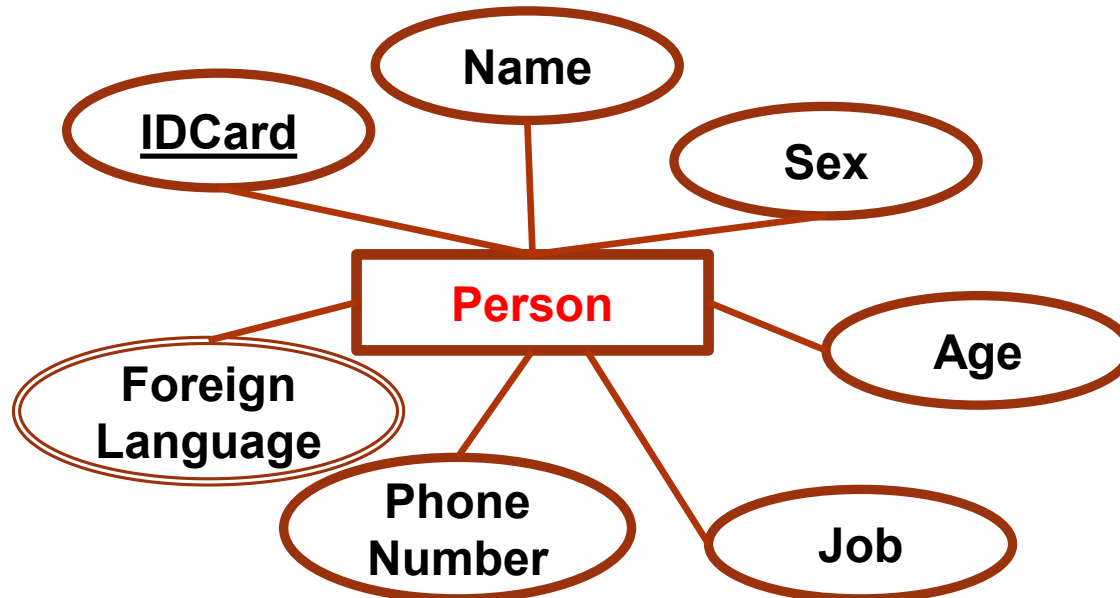
2.2.3. KHÓA CỦA KIỂU THỰC THỂ

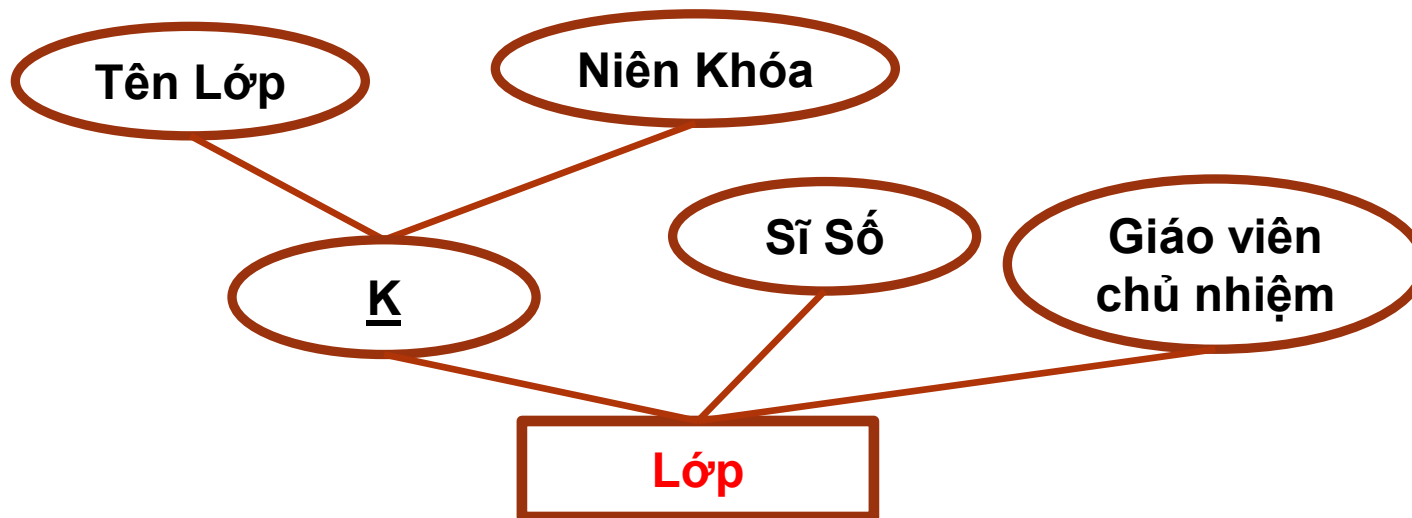
❖ **Khóa (key) của kiểu thực thể là một hoặc một tập thuộc tính có tính chất: giá trị của nó là duy nhất (không trùng nhau) ứng với mỗi thực thể phân biệt của kiểu thực thể.**

→ **Giá trị của khóa sẽ được dùng để phân biệt (định danh) các thực thể cùng kiểu.**

Ghi chú:

- ❖ **Nếu khóa chỉ gồm 1 thuộc tính thì thuộc tính này được gạch chân.**
- ❖ **Nếu khóa gồm nhiều thuộc tính thì khóa sẽ được gạch chân và biểu diễn dưới dạng một thuộc tính phức hợp.**





$K = \{\text{Tên Lớp}, \text{Niên Khóa}\}$

L_0	11B1	2000 – 2001	40	Cô Hồng
L_1	11B2	2000 – 2001	45	Cô Lan
L_2	11B1	1998 – 1999	35	Thầy Thắng
L_3	11A3	1998 – 1999	40	Cô Hồng
L_4	11A3	2001 – 2002	42	Cô Lan
L_5	11B2	1997 – 1998	43	Cô Quỳnh

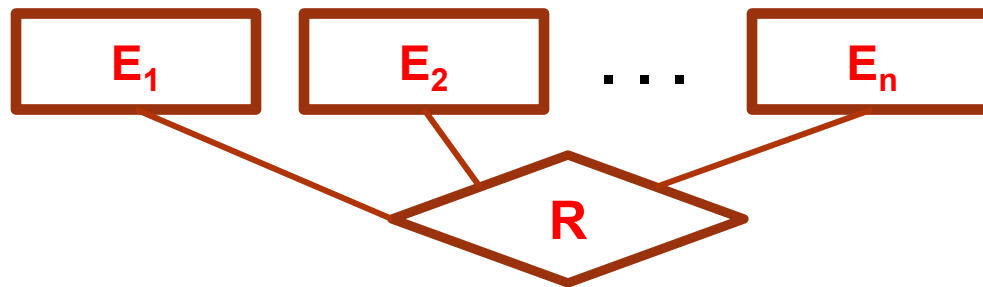
2.3. KIỂU LIÊN KẾT VÀ TẬP LIÊN KẾT

2.3.1. KHÁI NIỆM VỀ KIỂU LIÊN KẾT VÀ TẬP LIÊN KẾT

2.3.1.1. Khái niệm về kiểu liên kết

Kiểu liên kết R giữa n kiểu thực thể $E_1, E_2, \dots, E_n$ xác định ra tập hợp các liên kết giữa các thực thể thuộc n kiểu thực thể này với nhau.

Kí hiệu:



2.3.1.2. Khái niệm về tập liên kết

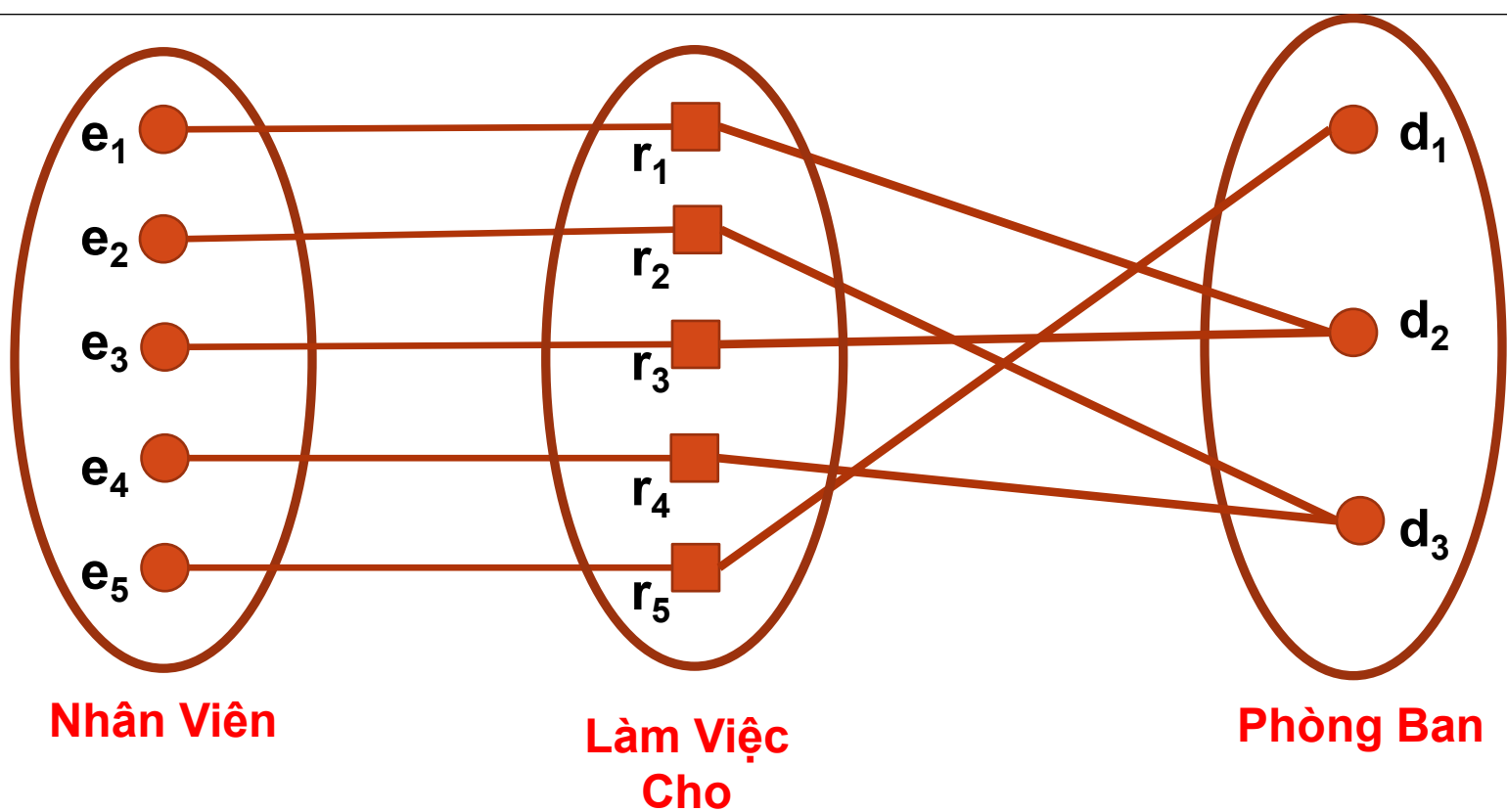
Tập hợp tất cả các liên kết r_i thuộc về một kiểu liên kết R được gọi là tập liên kết và được gọi trùng tên với kiểu liên kết R .

Về mặt toán học:

$$R \subseteq E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n$$

Hay:

$$R = \{r_i = (e_1, e_2, \dots, e_n) | e_j \in E_j, 1 \leq j \leq n\}$$



Các liên kết: $r_1 = (e_1, d_2)$, $r_2 = (e_2, d_3)$, $r_3 = (e_3, d_2)$, $r_4 = (e_4, d_3)$, $r_5 = (e_5, d_1)$

Tập liên kết:

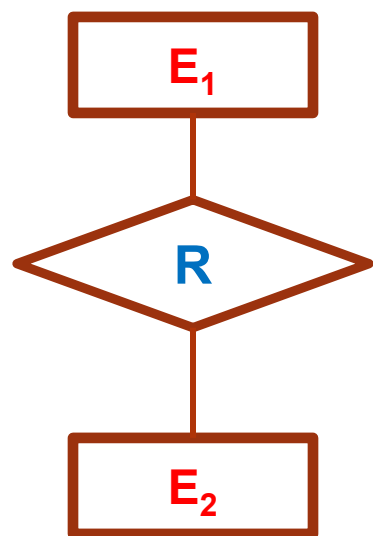
Làm Việc Cho = $\{r_1, r_2, r_3, r_4, r_5\}$



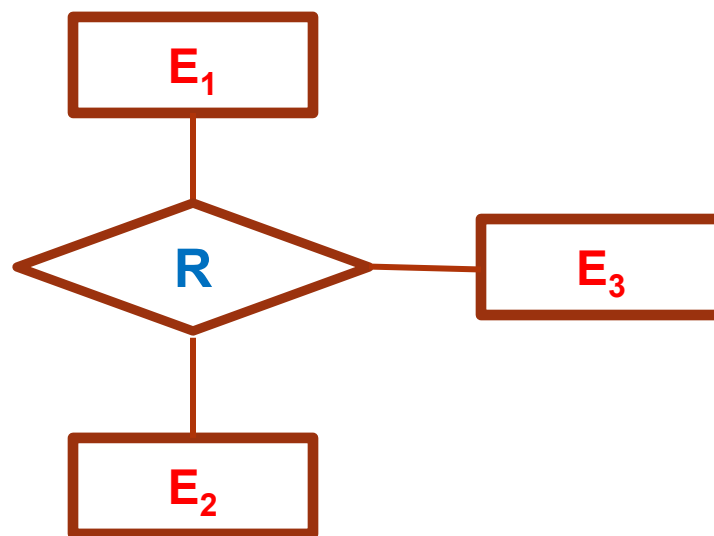
2.3.2. BẬC CỦA KIỂU LIÊN KẾT VÀ KIỂU LIÊN KẾT ĐỆ QUY

2.3.2.1. Bậc của kiểu liên kết

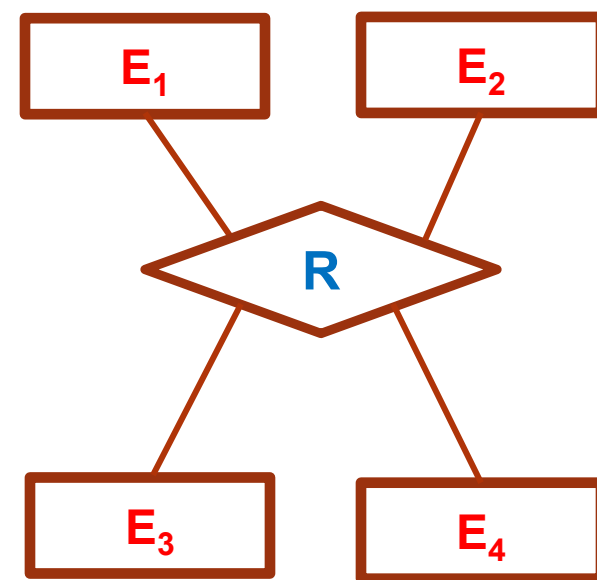
Bậc của kiểu liên kết là số lượng các kiểu thực thể tham gia vào kiểu liên kết đó.



Bậc 2
(Kiểu liên kết
nhị phân)



Bậc 3
(Kiểu liên kết
tam phân)



Bậc 4
(Kiểu liên
kết tứ phân)



Giảng Viên

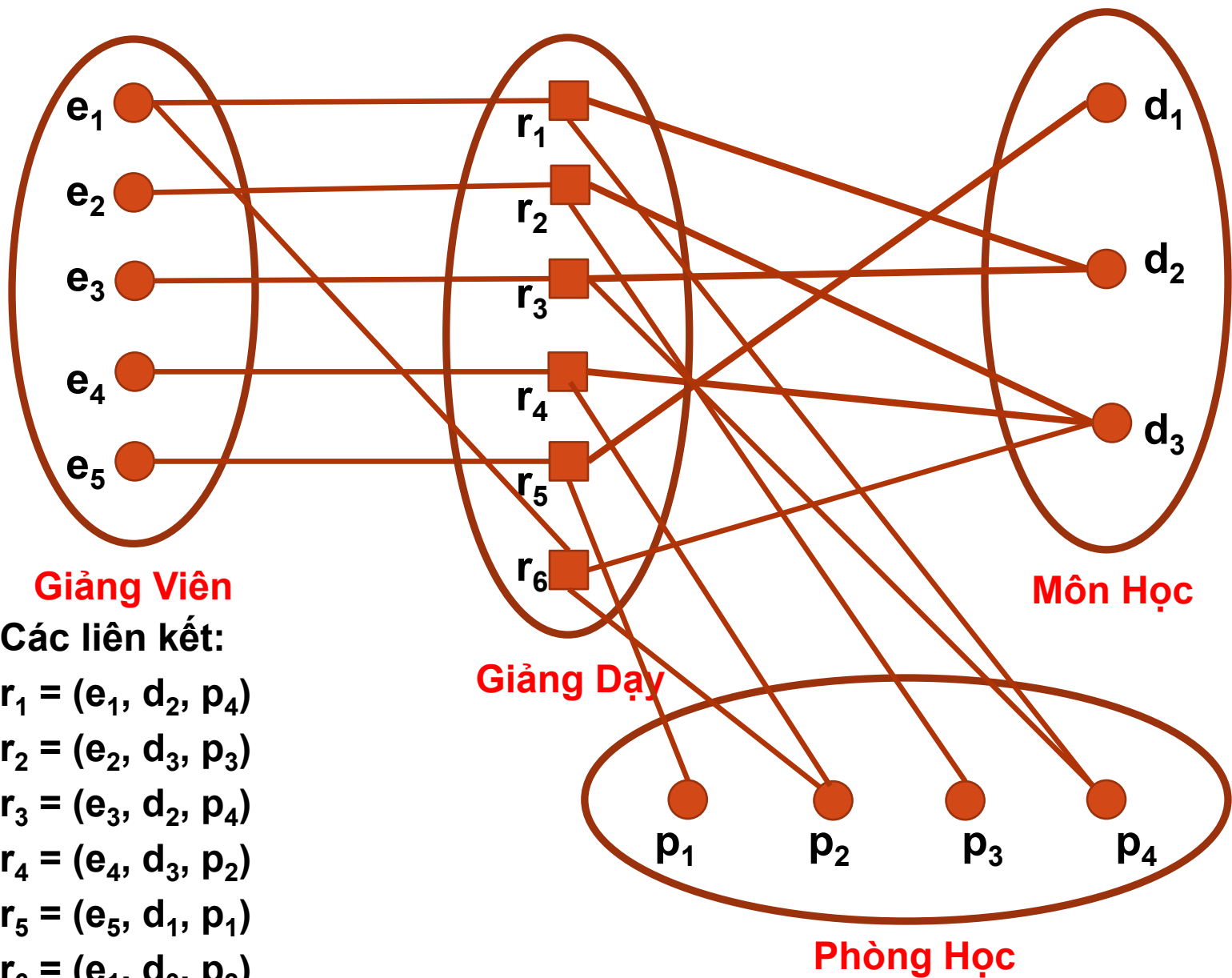
**Giảng
Dạy**

Môn Học



Phòng Học



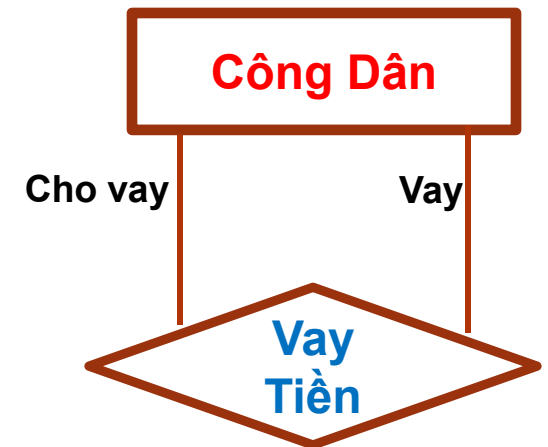
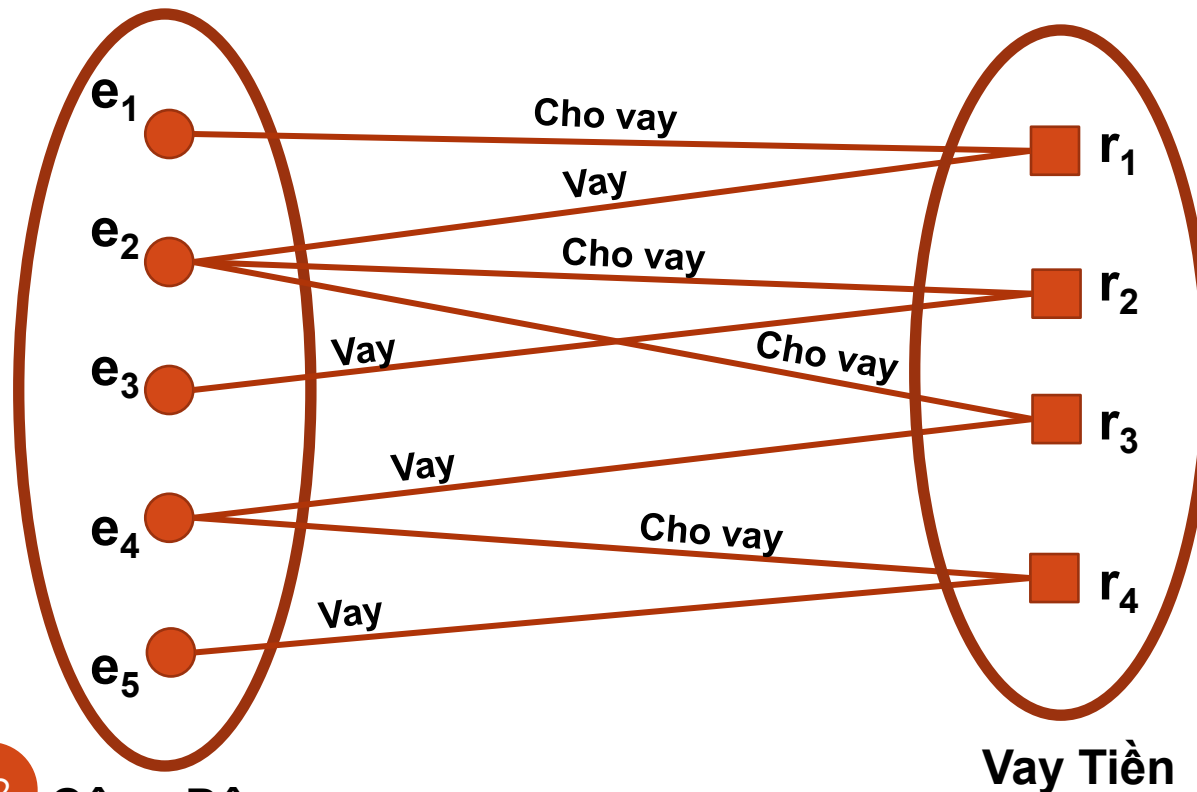


2.3.2.2. Kiểu liên kết đệ quy

Kiểu liên kết đệ quy xác định ra các liên kết giữa các thực thể thuộc về cùng một kiểu thực thể.

Trong liên kết đệ quy, phải chỉ rõ vai trò (role) của thực thể tham gia vào liên kết.

Tập liên kết đệ quy: $R \subseteq E \times E$



2.3.3. CÁC RÀNG BUỘC ĐỐI VỚI KIỂU LIÊN KẾT

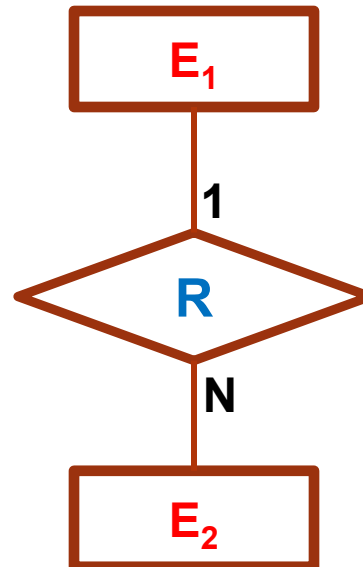
2.3.3.1. Ràng buộc về ứng số đối với kiểu liên kết nhị phân

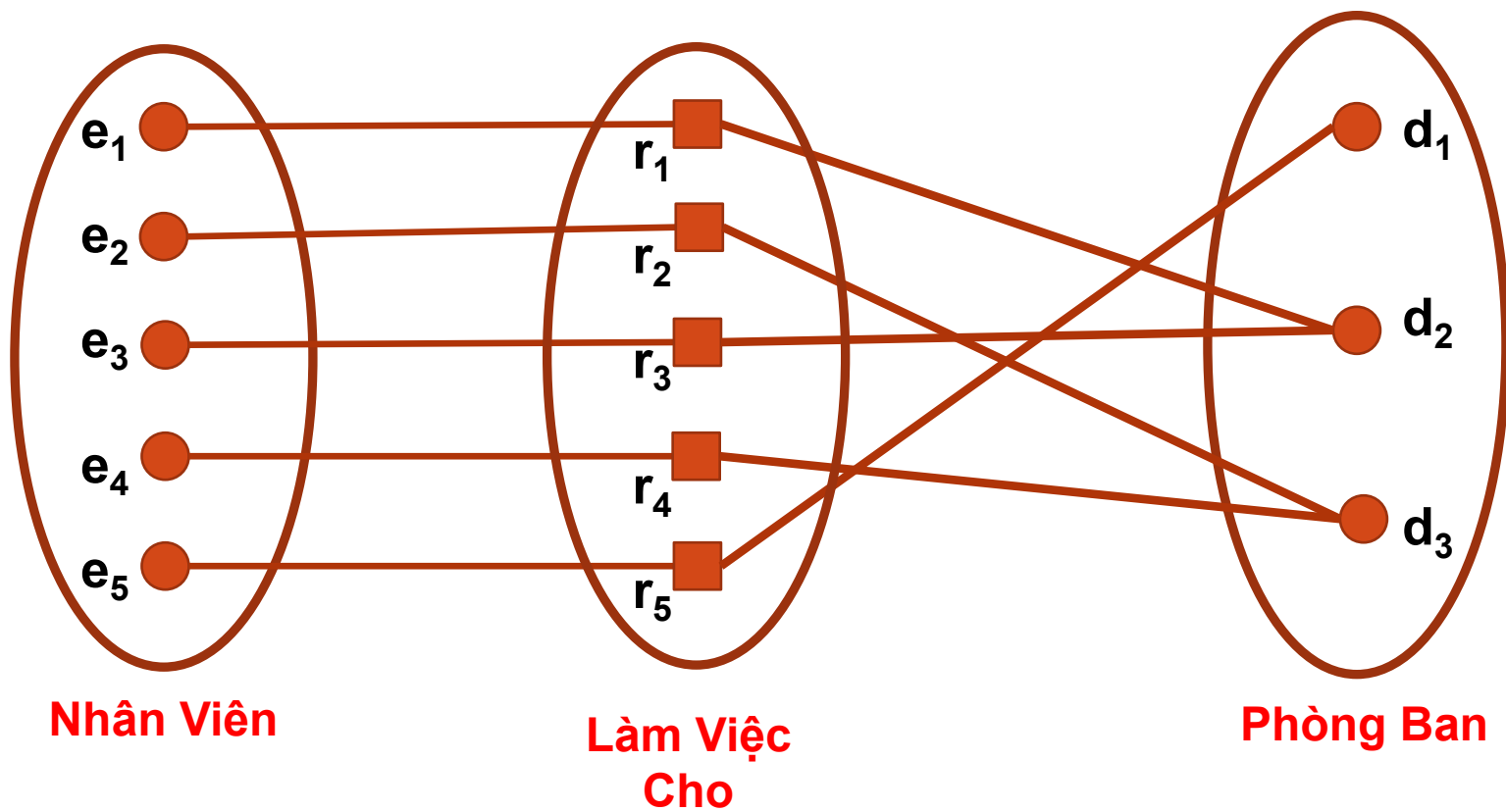
Ràng buộc về ứng số xác định ra số liên kết tối đa mà một thực thể có thể tham gia vào.

A. Kiểu liên kết 1:N: Kiểu thực thể E_1 được gọi là tham gia vào kiểu liên kết 1:N với kiểu thực thể E_2 nếu thỏa mãn đồng thời:

- ❑ Mỗi thực thể thuộc E_2 chỉ có thể tham gia vào **tối đa là 1 liên kết** với một thực thể thuộc E_1
- ❑ Một thực thể thuộc E_1 có thể tham gia **tối đa vào nhiều liên kết** với nhiều thực thể thuộc E_2 .

Ký hiệu:

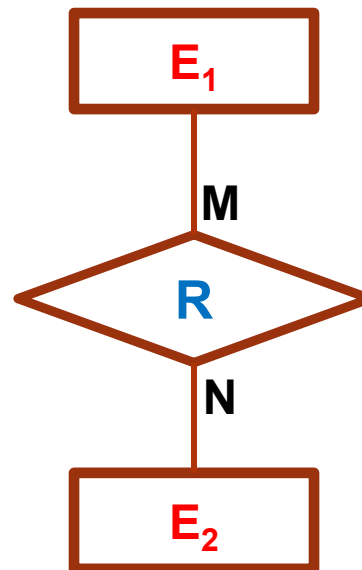


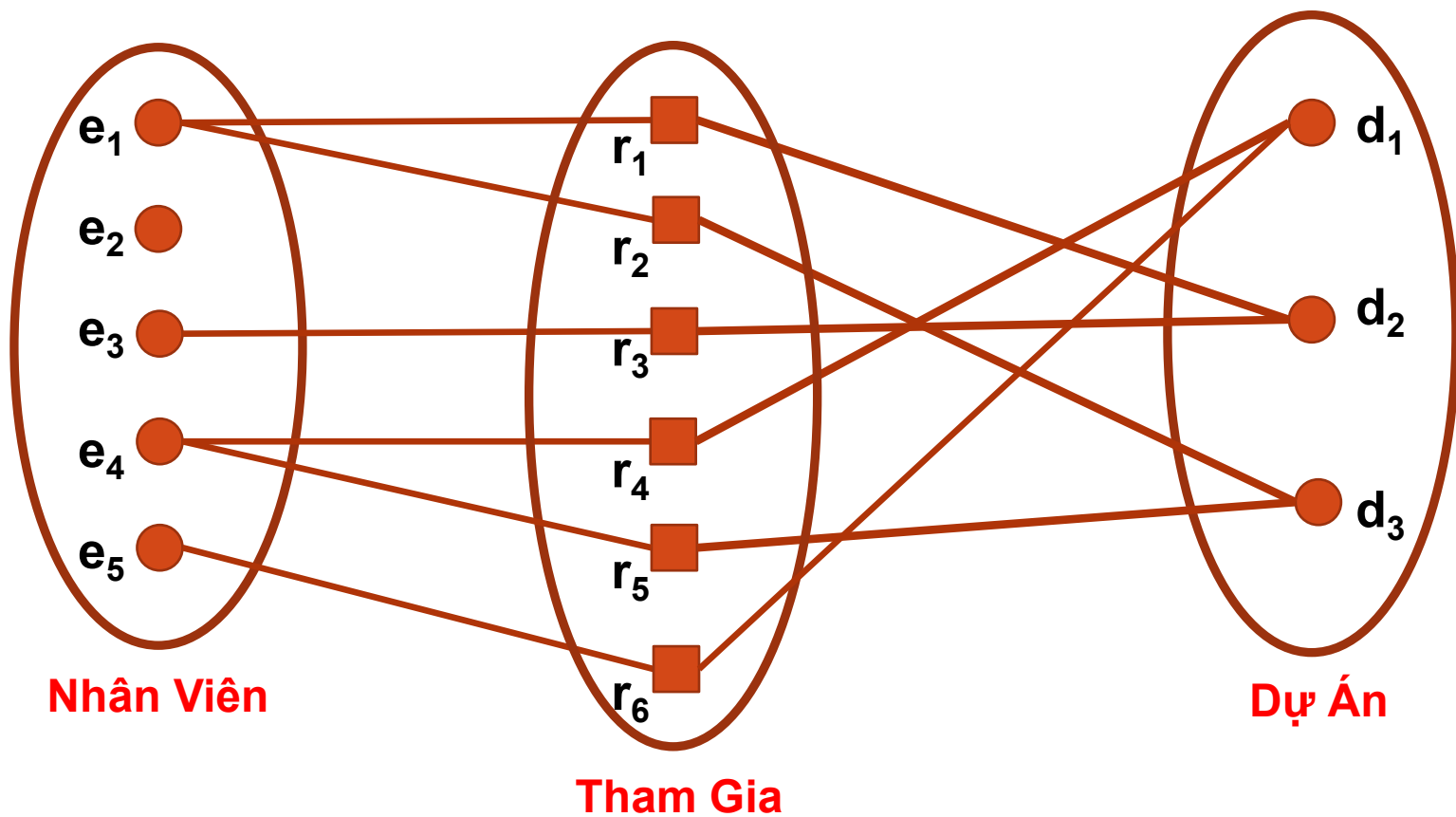


B. Kiểu liên kết M:N: Kiểu thực thể E_1 được gọi là tham gia vào kiểu liên kết M:N với kiểu thực thể E_2 nếu thỏa mãn đồng thời:

- ❑ Mỗi thực thể thuộc E_2 có thể tham gia vào **tối đa là nhiều liên kết (M)** với các thực thể thuộc E_1
- ❑ Tương tự, mỗi thực thể thuộc E_1 có thể tham gia **tối đa vào nhiều liên kết (N)** với các thực thể thuộc E_2 .

Ký hiệu:

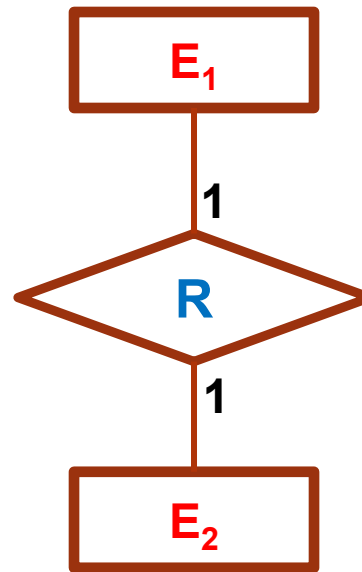




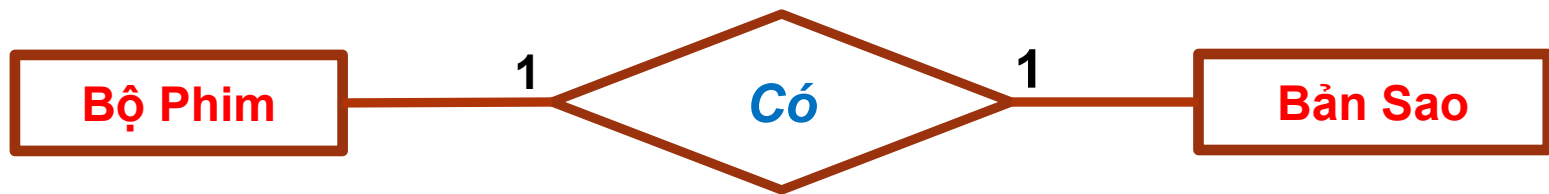
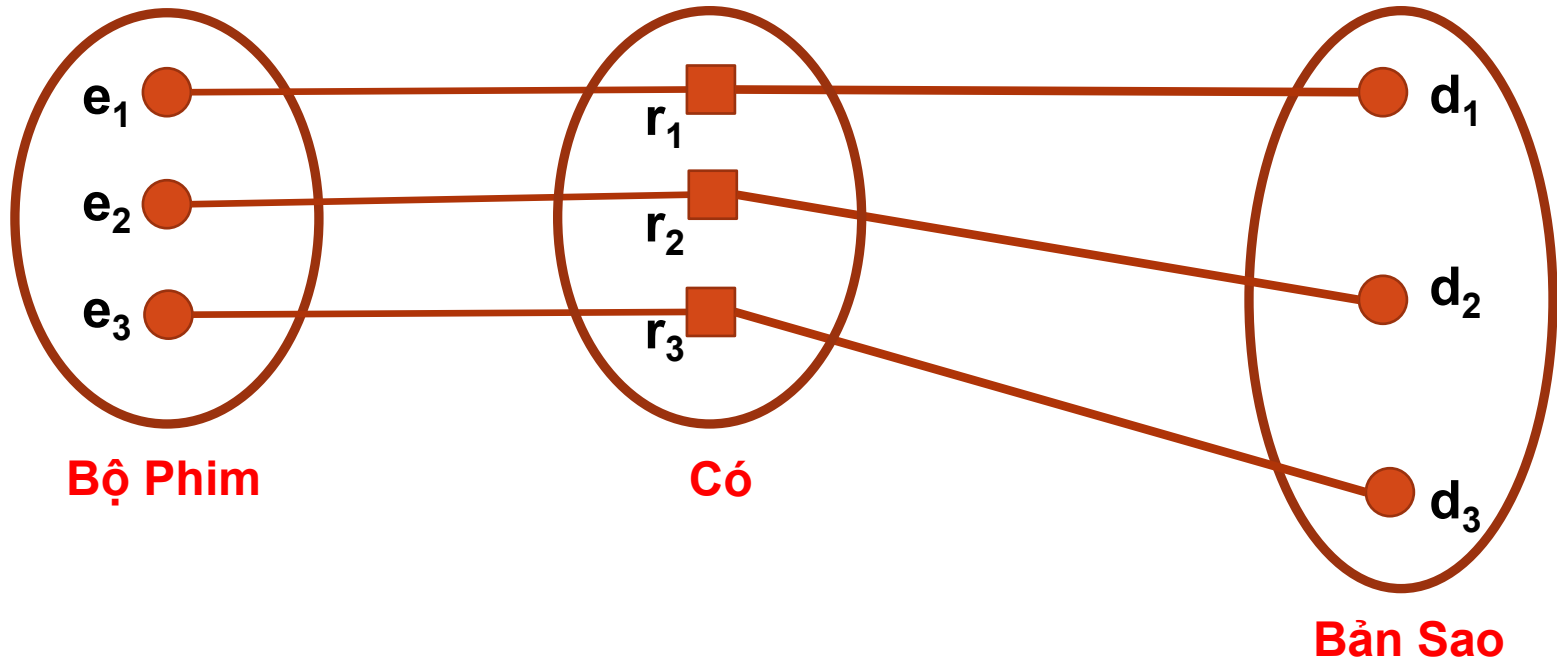
C. Kiểu liên kết 1:1: Kiểu thực thể E_1 được gọi là tham gia vào kiểu liên kết 1:1 với kiểu thực thể E_2 nếu thỏa mãn đồng thời:

- ❑ Mỗi thực thể thuộc E_2 có thể tham gia vào **tối đa là 01 liên kết** với một thực thể thuộc E_1 và ngược lại, mỗi thực thể thuộc E_1 cũng chỉ có thể tham gia **tối đa vào 01 liên kết** với một thực thể thuộc E_2 .

Ký hiệu:



Kho lưu trữ của Hãng phim quy định: Mỗi bộ phim chỉ có lưu **01** bản sao

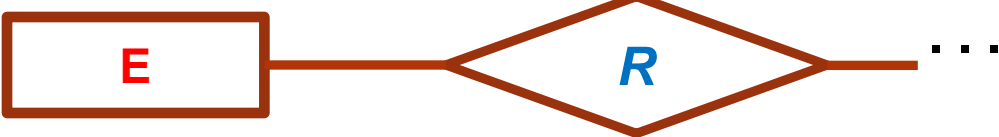


2.3.3.2. Ràng buộc tham gia

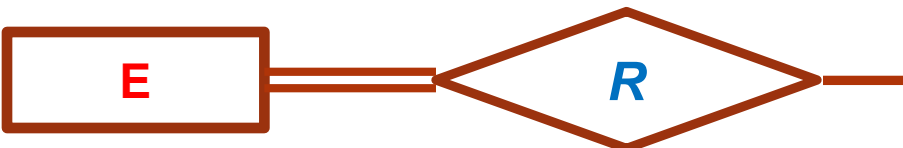
❑ **Ràng buộc tham gia** xác định ra số liên kết **tối thiểu** mà một thực thể bắt buộc phải tham gia vào. Ràng buộc tham gia giúp chỉ rõ sự tồn tại của một thực thể có phụ thuộc vào mối liên hệ với các thực thể khác thông qua kiểu liên kết hay không.

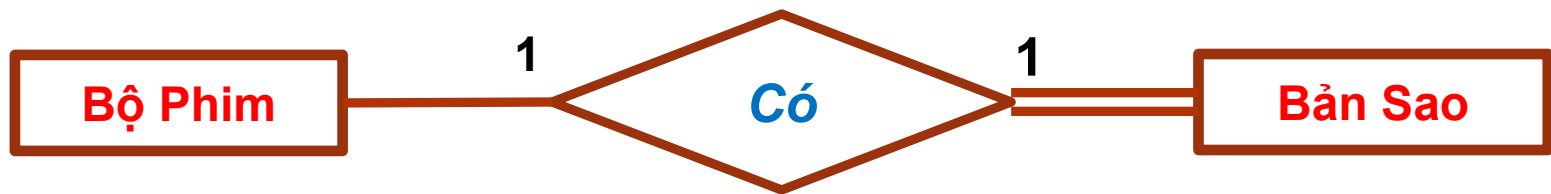
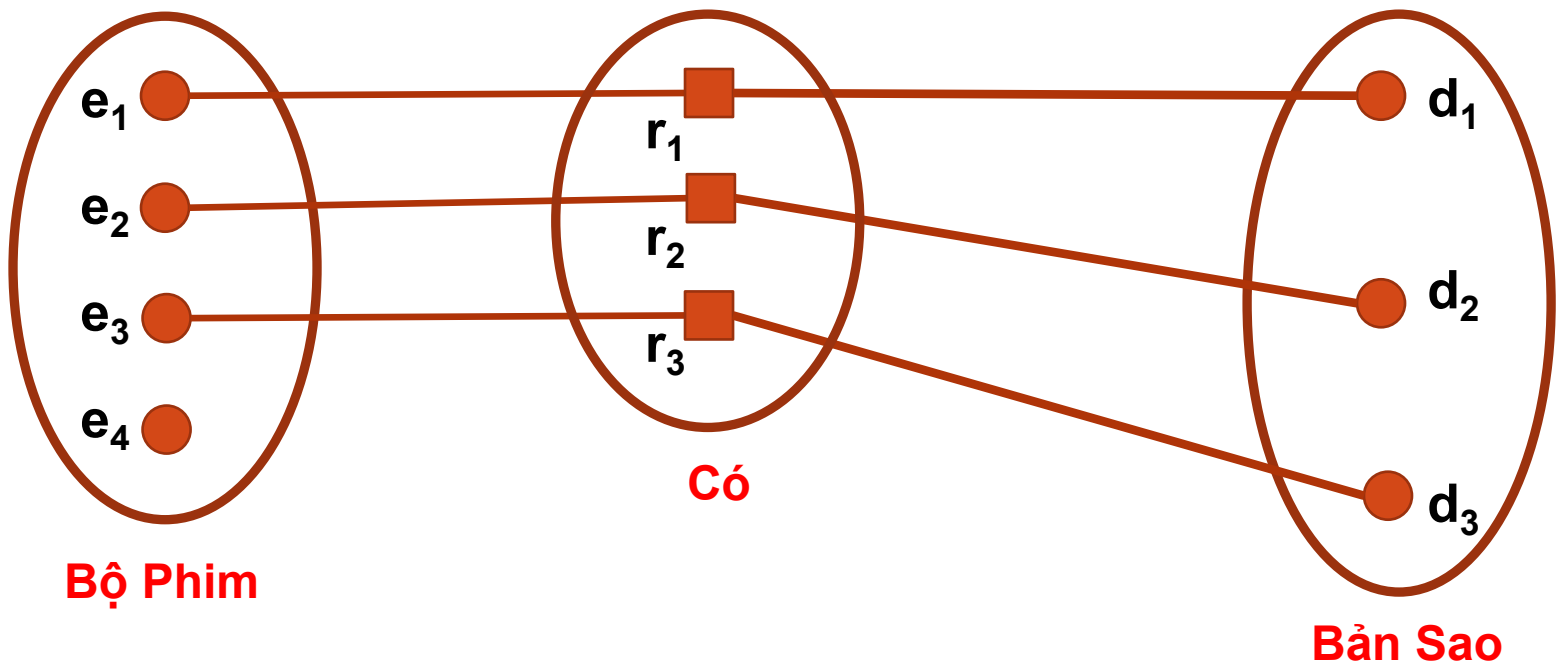
❑ Ràng buộc tham gia chia làm 02 loại:

Ràng buộc tham gia một phần: Kiểu thực thể E được gọi là tham gia một phần vào kiểu liên kết R nếu chỉ có một phần trong số các thực thể của E tham gia vào các liên kết của R. Điều này có nghĩa là: tồn tại những thực thể của E không tham gia vào liên kết.

Kí hiệu: 

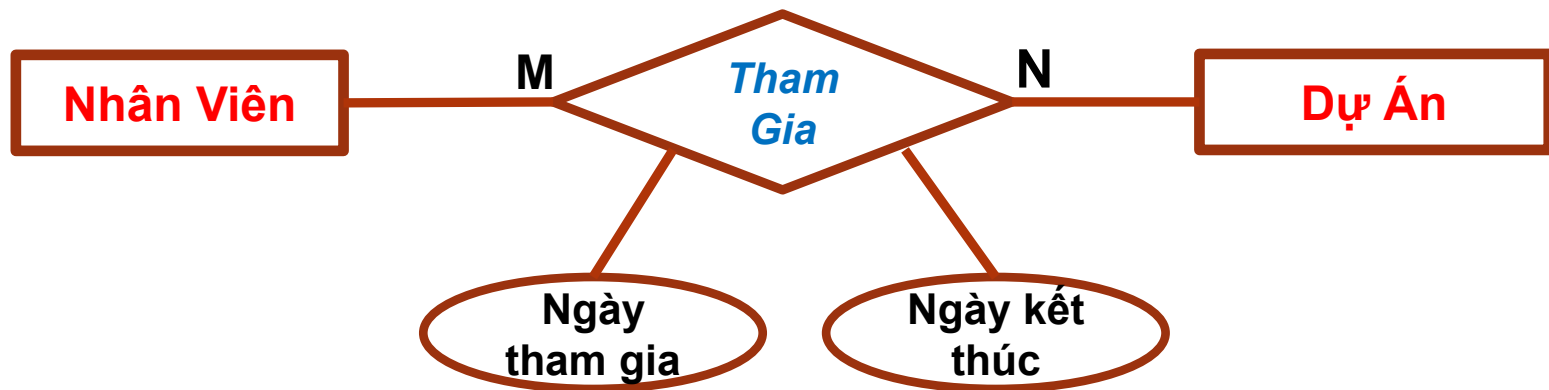
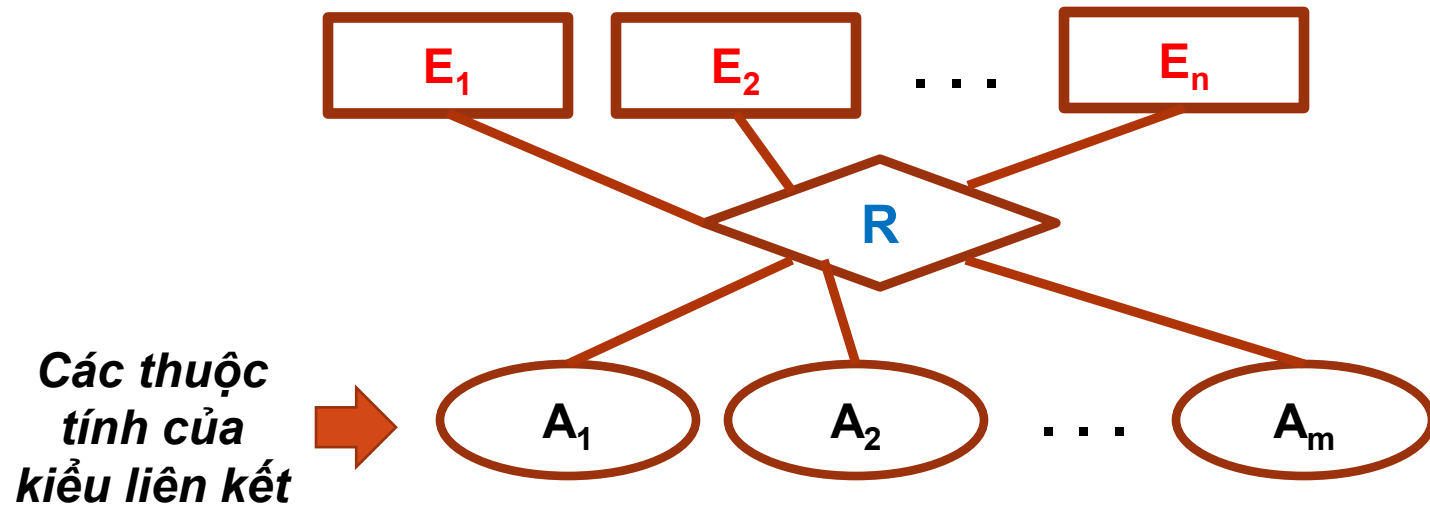
Ràng buộc tham gia toàn thể: Kiểu thực thể E được gọi là tham gia toàn thể vào kiểu liên kết R nếu toàn bộ các thực thể thuộc E đều phải tham gia vào các liên kết của R.

Ký hiệu: 



2.3.4. THUỘC TÍNH CỦA KIỂU LIÊN KẾT

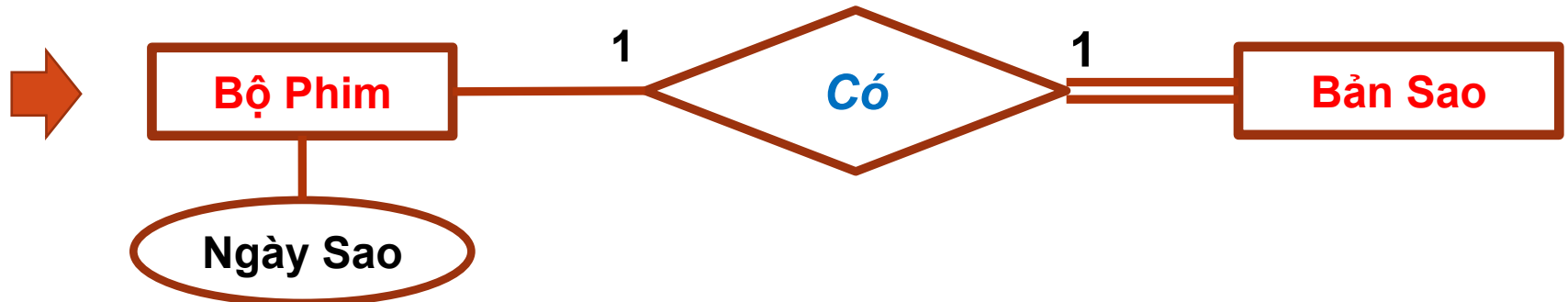
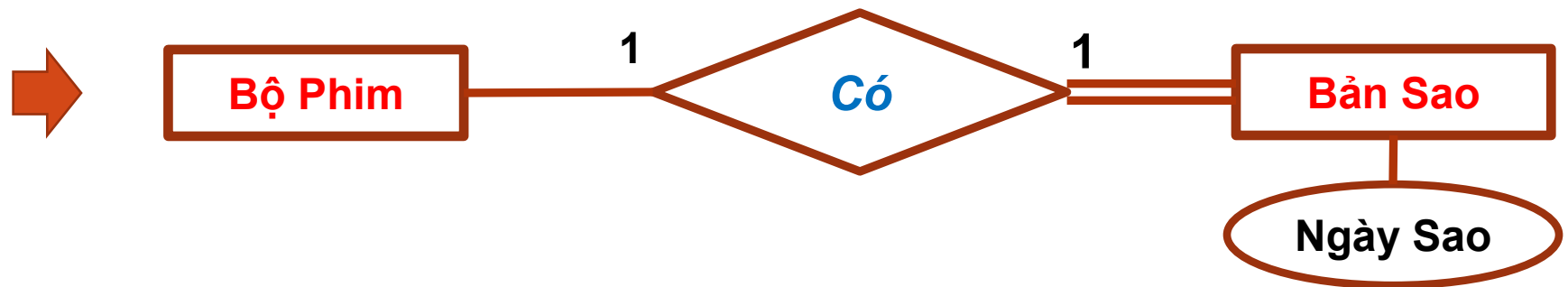
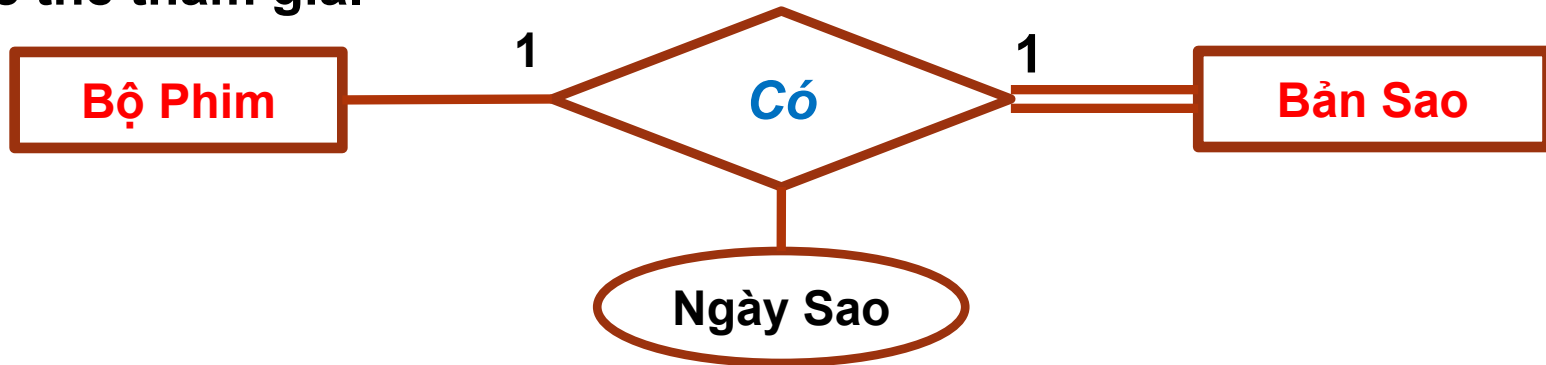
- ❑ *Kiểu liên kết cũng có thể có các thuộc tính của riêng nó giống như là kiểu thực thể.*
- ❑ *Đây là những thông tin bổ sung cho các liên kết của kiểu liên kết.*



❑ Một số trường hợp đặc biệt của kiểu liên kết nhị phân

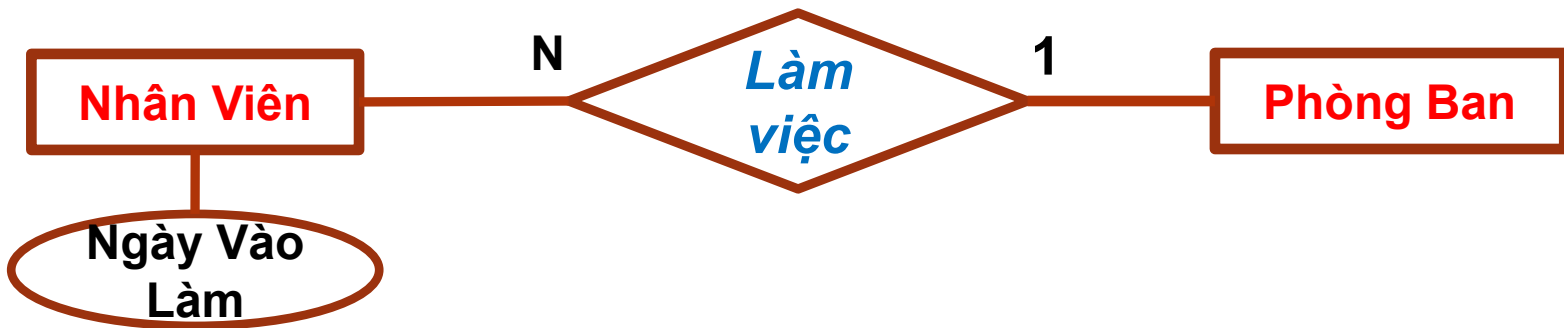
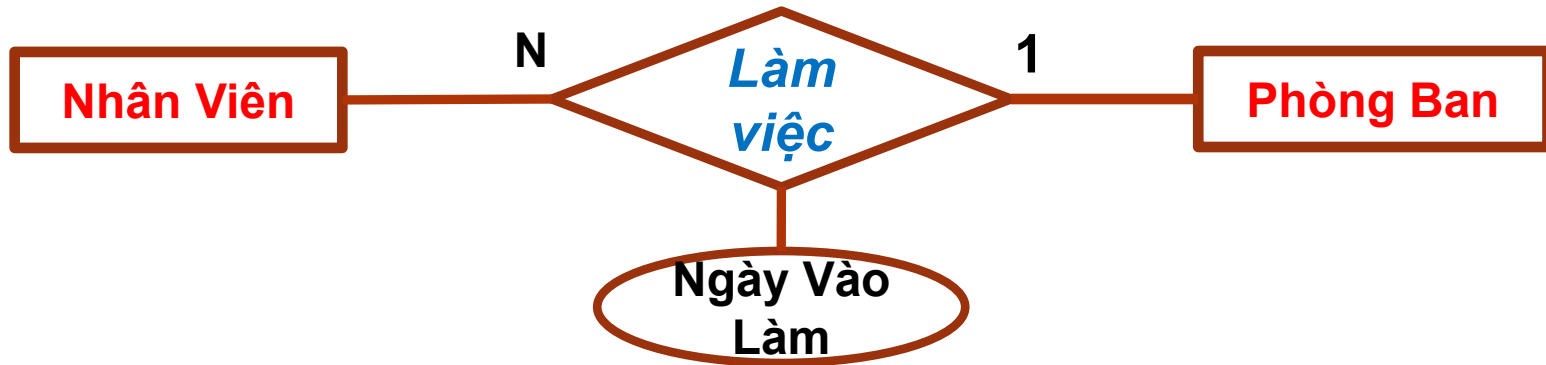
A. Với kiểu liên kết 1:1

Thuộc tính của kiểu liên kết có thể được nhập vào một trong 2 kiểu thực thể tham gia.



B. Với kiểu liên kết 1:N

Thuộc tính của kiểu liên kết có thể được nhập vào kiểu thực thể ở phía ứng số nhiều (N).



2.4. KIỂU THỰC THỂ YẾU

2.4.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN

2.4.1.1. Kiểu thực thể yếu

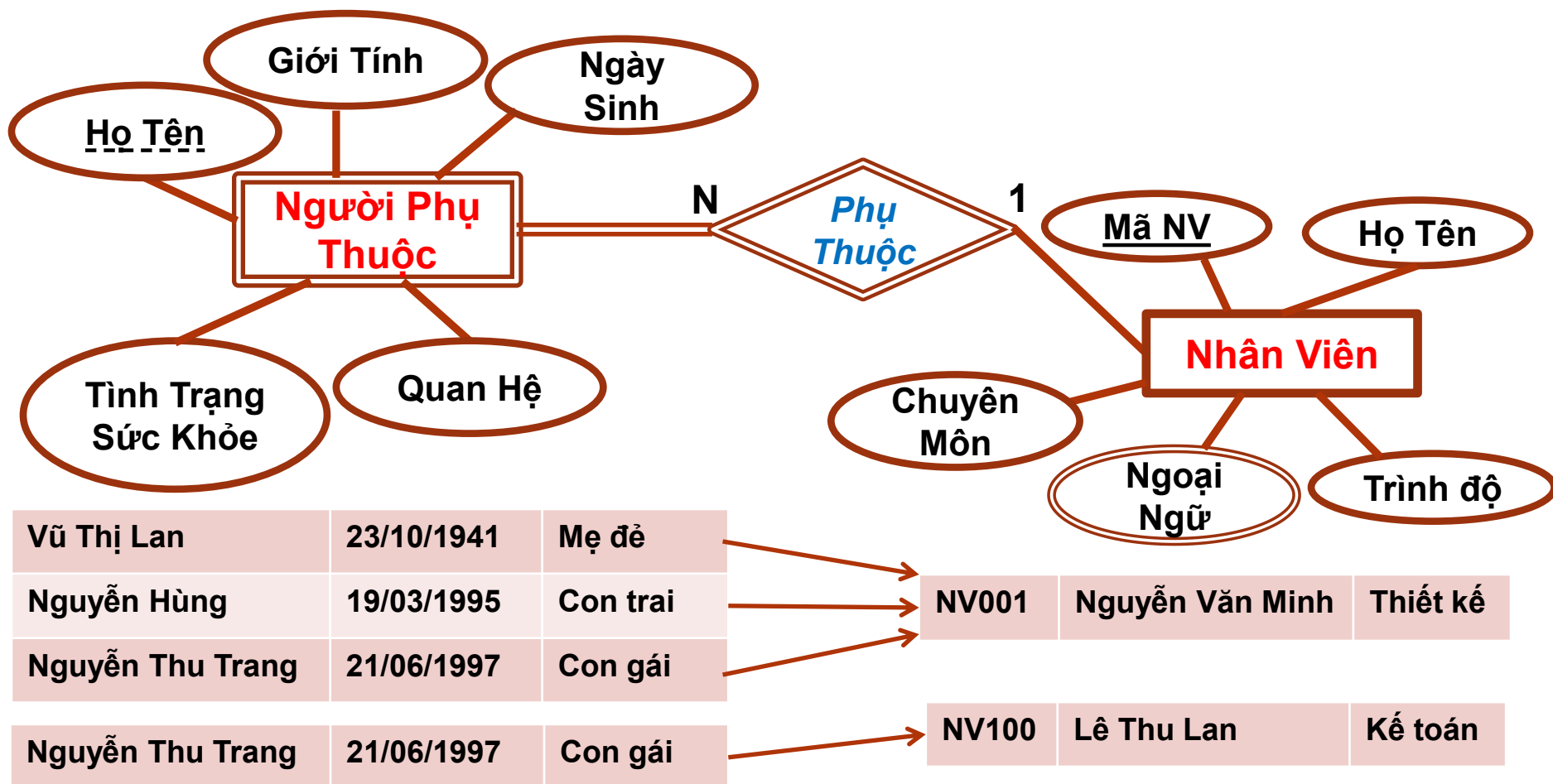
- ❖ Kiểu thực thể yếu (Weak Entity Type) là kiểu thực thể mà bản thân nó **không có khóa** (key) (*không tìm được thuộc tính/tập thuộc tính thỏa mãn tính chất của khóa*).
- ❖ Các thực thể thuộc về một kiểu thực thể yếu chỉ có thể được xác định thông qua mối liên hệ nhất định với các thực thể của kiểu thực thể khác (gọi là kiểu thực thể chủ hay kiểu thực thể xác định).

2.4.1.2. Kiểu liên kết định danh

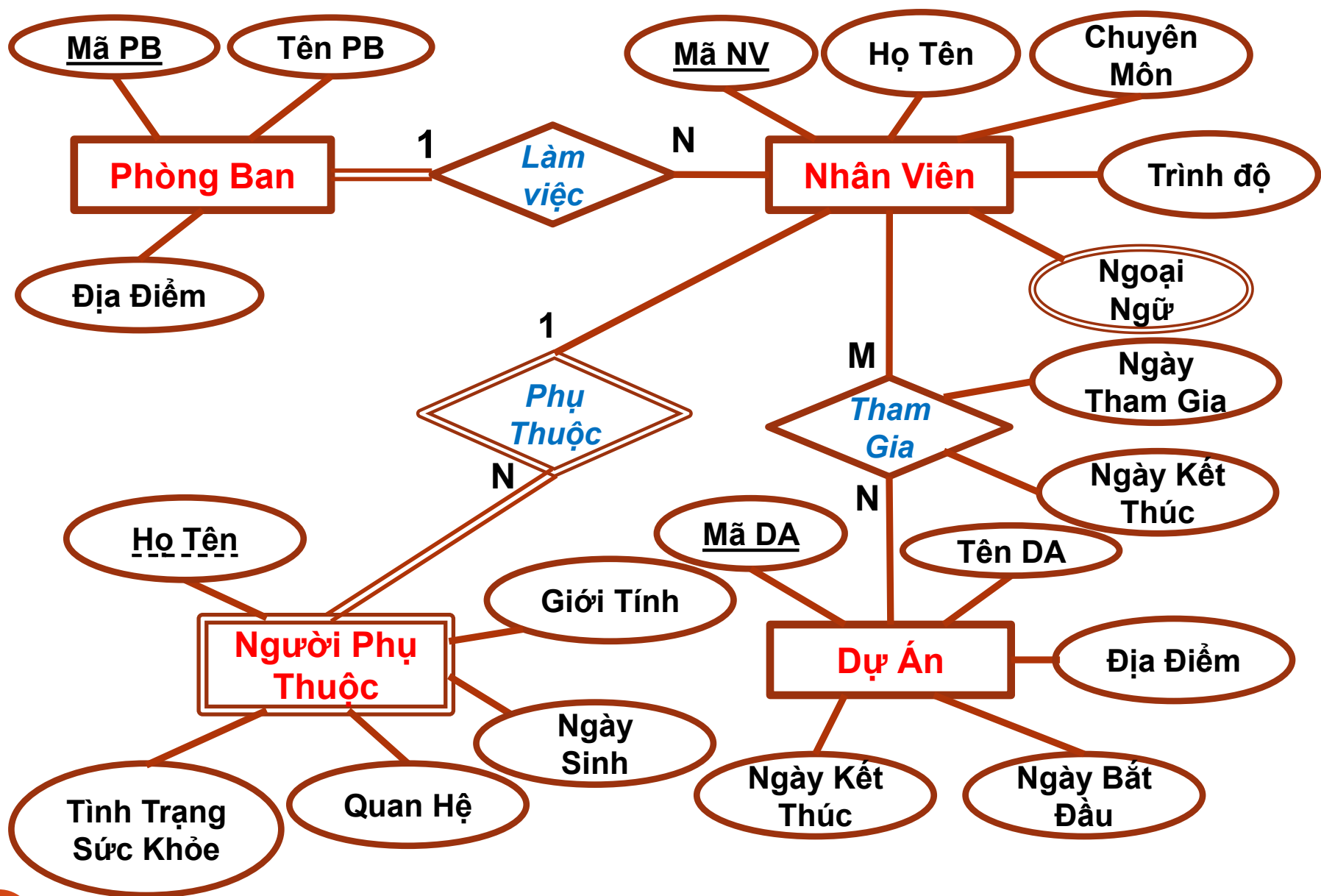
- ❖ Kiểu liên kết kết nối giữa một kiểu thực thể yếu với kiểu thực thể chủ của nó được gọi là **kiểu liên kết định danh** của kiểu thực thể yếu.
- ❖ Một kiểu thực thể yếu luôn luôn phải **tham gia toàn thể** vào trong kiểu liên kết định danh vì các thực thể của thực thể yếu sẽ không thể xác định nếu không đặt trong mối liên kết với các thực thể của kiểu thực thể chủ.

2.4.2. KHÓA THÀNH PHẦN

- ❖ Một kiểu thực thể yếu có thể có khóa thành phần (partial key). Đó là thuộc tính/tập thuộc tính dùng để phân biệt các thực thể yếu có cùng mối liên hệ với một thực thể chủ.



Một công ty có nhiều **phòng ban**. Thông tin về mỗi **phòng ban** bao gồm: *Mã PB, Tên PB, Địa Điểm*. Mỗi **phòng ban** có 1 hoặc một số **nhân viên**. Thông tin về mỗi nhân viên bao gồm: *Mã NV, Họ Tên, Chuyên Môn, Trình Độ, Ngoại Ngữ*. Trong số **nhân viên** cũng có những nhân viên không xếp vào **phòng ban** nào cả. Công ty hiện nay đang phụ trách nhiều **dự án**. Thông tin về mỗi dự án bao gồm: *Mã DA, Tên DA, Địa Điểm, Ngày Bắt Đầu, Ngày Kết Thúc*. Một dự án có thể có một hay nhiều **nhân viên** hoặc không có **nhân viên** nào tham gia. Một **nhân viên** cũng có thể tham gia một hay nhiều **dự án** hoặc không tham gia **dự án** nào. Khi tham gia vào một **dự án** mỗi **nhân viên** sẽ có thêm thông tin về *Ngày tham gia* và *Ngày kết thúc*. Một **nhân viên** có thể có một hoặc nhiều **người phụ thuộc**. Thông tin về mỗi người phụ thuộc bao gồm: *Họ Tên, Giới Tính, Ngày Sinh, Quan Hệ, Tình Trạng Sức Khỏe*.



Q & A

